ROBÓTICA

ANDRADE CHAGUALA SARAY TATIANA

MELO SANCHEZ LAURA CAMILA

PEÑA URQUIOLA STEFANY ANDREINA

1102

COLEGIO EL PORVENIR I.E.D

NÚCLEO BÁSICO

TECNOLOGÍA E INFORMATICA

TECNOLOGÍA E INFORMATICA

Bogotá, D.C

2026

TALLER ESCRITO ROBÓTICA

ANDRADE CHAGUALA SARAY TATIANA

MELO SANCHEZ LAURA CAMILA

PEÑA URQUIOLA STEFANY ANDREINA

1102

Docente

OCASIÓN ANA MARIA

COLEGIO EL PORVENIR I.E.D

NÚCLEO BÁSICO

TECNOLOGÍA E INFORMATICA

TECNOLOGÍA E INFORMATICA

Bogotá,D.C

2026

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	4
Justificación	5
Objetivo general	6
Objetivos específicos	7
Qué es un robot	8
Que es la robótica	9
Cual fue el origen de la robótica	10
Que es la atomatica	11
Donde apareció el termino robot por primera vez	12
De donde viene la palabra robótica y que significa	13
En que actividades del ser humano imaginas su utilización	14
Leyes de la robótica	15
Que formas pueden tener los robots	16
Cuáles son las características de los androides	17
Cuáles son las características de los robot poli articulados	18
Que características y labores cumplen los robots móviles	19
Que características tienen los robots zoomórficos	20
Aplicaciones de la robótica	21
Sectores donde impacta la tecnología	22
Porque fueron desarrollados los cobots	23
Impacto de los robots en el mercado laborar	24
Què ventajas trae al ser humano la utilización de los robots	25
Que desventajas trae al ser humano la utilización de los robots	26

INTRODUCCIÓN

El presente taller sobre Robótica, donde se emplea desde diferente arquitectura y composición, junto al funcionamiento y el impacto que ejerce tanto de manera global como laboral. Esta es una disciplina que integra inteligencia artificial e ingeniería para la programación y estructura de los robots. Presentando los aspectos más importantes desde su evolución y otros parámetros.

El propósito de este taller es comprender desde lo más básico hasta escalar esos detalles que son aún más complejos e identificar sus ventajas y desventajas que conlleva su utilización para las personas. Como los avances tecnológicos de estos, han impactado en hogares y vida rutinaria. Contribuyendo al desarrollo comercial y consumo masivo.

Este taller, está organizado lo primero es la definición de robot-robótica. Posteriormente, un breve resumen de la historia, sus aplicaciones y arquitectura. Después el impacto que se ha proyectado y esas ventajas que ha traído e implementado los robots desde diversos campos.

JUSTIFICACIÓN

Este taller se elabora con el fin, de conocer la importancia que tiene la robótica. Permitiendo tomar conciencia en posibles riesgos y desacuerdos que conllevaría en el mercado laboral y el libre pensamiento de cada persona. Los robots se han convertido en un producto tecnológico indispensable en la economía moderna, tanto para tareas peligrosas y sucias y entre diversos sectores, por ejemplo, el robot de compañía para adultos mayores con una tasa de efectividad del 70 en reducción de demencia la ansiedad y participación social.

La robótica es uno de los campos de la tecnología que más evolución ha tenido en los últimos años, la cual ha transformado la vida cotidiana y condiciones laborales de las personas. Hoy actualmente ha tenido un gran impacto en la sociedad a nivel global. Además, están presentes en sectores como lo son la medicina, la agricultura y el conocimiento entre otros.

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto de la robótica a nivel tanto laboral como en el ser humano, junto al efecto que causa en el desarrollo de la sociedad y vida cotidiana. También los retos que plantea para el futuro.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar el concepto de robot y robótica, así como principales ventajas.

- Reconocer los diferentes tipos de robots, y sus aplicaciones en áreas como la agricultura, la industria automotriz.

- Describir la evolución y la historia de la robótica, incluyendo las tres leyes planteadas por Isaac Asimov.

¿QUÉ ES UN ROBOT?

Una máquina diseñada para realizar tareas de forma automática o programada mediante un sistema de control que le permite recibir información del entorno y ejecutar diferentes acciones. Cuenta con una estructura física y un sistema de retroalimentación que coordina sus movimientos de acuerdo con la función para la que fue creado. Por ejemplo, el robot quirúrgico Da Vinci ayuda a los médicos a realizar operaciones con mayor precisión y menor riesgo para el paciente. Como dato, el informe World Robotics 2025 señala que actualmente hay más de 4,6 millones de robots industriales en funcionamiento en el mundo, reflejando el crecimiento de esta tecnología.

¿QUÉ ES LA ROBÓTICA?

Es la rama de la ciencia - tecnología que se encarga del diseño, construcción, programación y aplicación de robots. Combina disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática y la automática para desarrollar máquinas que faciliten el trabajo humano y mejoren la eficiencia de distintos procesos. Por ejemplo, en la industria automotriz los robots realizan tareas de soldadura y ensamblaje con gran precisión. Como dato el informe World Robotics 2025 indica que Asia concentra alrededor del 74 % de las nuevas instalaciones de robots industriales, siendo la región líder en el desarrollo de esta tecnología.

¿CUÀL FUE EL ORIGEN DE LA ROBÒTICA?

La robótica surgió por el interés del ser humano en crear máquinas capaces de realizar tareas automáticamente. Uno de sus principales antecedentes fue Leonardo Torres Quevedo, mientras que Karel Čapek introdujo el término robot en 1921 e Isaac Asimov popularizó la palabra robótica y las Tres Leyes. En 1961 se instaló Unimate, considerado el primer robot industrial utilizado en una fábrica.

¿QUÉ ES LA AUTOMATICA?

Es la rama de la ingeniería que estudia los sistemas capaces de controlar procesos y máquinas de forma automática, sin que una persona intervenga constantemente. Es una de las bases fundamentales de la robótica, ya que permite que los robots respondan de manera eficiente mediante sensores y sistemas de control. Por ejemplo, los ascensores y las líneas de producción automatizadas funcionan gracias a la automática. Como dato en muchas industrias la automatización ha permitido aumentar la productividad entre un 20 % y un 30 %, además de disminuir errores y accidentes laborales.

¿DÒNDE APARECIO EL TÈRMINO ROBÒT POR PRIMERA VEZ?

Apareció por primera vez en 1921 en la obra de teatro R.U.R. (Rossum's Universal Robots), escrita por el dramaturgo checo Karel Čapek. En esta historia, los robots eran trabajadores artificiales creados para realizar las labores más pesadas de los seres humanos. Como ejemplo, muchas películas y libros de ciencia ficción se inspiraron en esta obra para representar la evolución de los robots. Como dato, más de un siglo después, el término sigue vigente y dio origen a industria que en 2024 superó los 4,66 millones de robots industriales en funcionamiento en el mundo.

¿DE DONDE VIENE LA PALABRA ROBOT Y QUE SIGNIFICA?

Proviene del vocablo checo robota que significa trabajo forzado, servidumbre o trabajo obligatorio. Karel Čapek la utilizó para describir trabajadores artificiales creados para servir a las personas. Con el tiempo, este término pasó a identificar a las máquinas programables que realizan tareas automáticamente. Por ejemplo, los robots industriales realizan trabajos repetitivos como soldar, ensamblar o pintar vehículos, reduciendo el esfuerzo físico de los trabajadores Como dato, actualmente estos robots son fundamentales en la manufactura moderna y cada año aumenta su implementación en diferentes sectores industriales.

¿EN QUE ACTIVIDADES EL SER HUMANO IMAGINA SU UTILIZACION?

Imagina su utilización en actividades que faciliten el trabajo y reduzcan los riesgos. Algunos ejemplos son: realizar cirugías, explorar el espacio, trabajar en minas o zonas peligrosas, automatizar procesos industriales y ayudar en las labores del hogar, como la limpieza. También se utilizan en agricultura, educación y rescate. Como dato, el informe World Robotics 2025 señala que en 2024 se instalaron 542.000 nuevos robots industriales en el mundo, lo que demuestra el crecimiento continuo de su uso.

LEYES DE LA ROBÒTICA

¿Què establece la primera ley de la robótica?

Propuesta por Isaac Asimov, establece que un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Esta ley busca garantizar que la seguridad de las personas sea siempre la prioridad. Por ejemplo, un robot utilizado en un hospital está programado para evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la vida de un paciente. Como dato, estas leyes, siguen siendo una referencia ética en el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial.

¿Qué establece la segunda ley de la robótica?

Indica que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, siempre que estas no contradigan la Primera Ley. Esto significa que la obediencia nunca debe poner en peligro a una persona. Por ejemplo, un robot colaborativo en una fábrica puede detener su trabajo si detecta que una orden representa un riesgo para un operario. Como dato, los cobots modernos incorporan sensores de seguridad que les permiten trabajar junto a las personas reduciendo significativamente el riesgo de accidentes.

¿Qué establece la tercera ley de la robótica?

Establece que un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esa protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley. Esto le permite cuidar su funcionamiento sin dejar de priorizar la seguridad humana. Por ejemplo, un robot explorador puede regresar automáticamente a su estación de carga cuando detecta una batería baja, siempre que no abandone una tarea que comprometa la seguridad de una persona. Como dato, muchos robots actuales cuentan con sistemas de autodiagnóstico que detectan fallas antes de que provoquen daños mayores.

¿QUÈ TIPOS DE LABORES EJECUTAN LOS ROBOTS?

Labores que requieren precisión, rapidez o que representan un riesgo para las personas. Entre ellas se encuentran el ensamblaje de vehículos, cirugías asistidas, la exploración espacial, la agricultura automatizada y tareas de rescate o inspección en zonas peligrosas. También participan en logística, almacenamiento y control de calidad. Como dato, el informe World Robotics 2025 destaca que la industria automotriz continúa siendo uno de los principales sectores que emplea robots, debido a que mejoran la calidad de los productos y reducen los tiempos de producción.

¿QUÉ FORMAS PUEDEN TENER LOS ROBÓTS?

Según la función para la que fueron diseñados. Entre las más comunes se encuentran los androides, poliarticulados, móviles y zoomórficos. Cada uno posee características que le permiten desempeñarse mejor en determinadas tareas. Por ejemplo, un robot móvil es ideal para transportar mercancías en un almacén, mientras que un androide puede interactuar con las personas. Como dato, actualmente los robots móviles representan uno de los segmentos con mayor crecimiento debido al aumento del comercio electrónico y la automatización logística.

¿CUÀLES SON LAS CARACTERISTICAS DE LOS ANDROIDES?

Robots diseñados con una apariencia humana. Pueden mover la cabeza, los brazos, incluso mantener conversaciones gracias al uso de IA y reconocimiento de voz. Su objetivo es facilitar la interacción con las personas en actividades como atención al cliente, educación e investigación. Por ejemplo, Ameca es uno de los androides más avanzados del mundo y puede expresar gestos faciales de forma muy realista. Como dato, en los últimos años los androides han mejorado considerablemente gracias a los avances en inteligencia artificial generativa.

¿CUÀLES SON LAS CARACTERIASTICAS DE LOS ROBÒT POLIARTICULADOS?

Poseen varios ejes y articulaciones que les permiten realizar movimientos con gran precisión y flexibles. Permanecen fijos en un lugar y se utilizan para tareas repetitivas que requieren rapidez y exactitud. Por ejemplo, son muy utilizados en las fábricas para soldar, ensamblar, pintar o manipular piezas pesadas. Como dato, este tipo es el más utilizado en la industria automotriz, donde contribuye a mejorar la calidad de los productos y reducir los tiempos de fabricación.

¿QUÉ CARACTERISTICAS Y LABORES CUMPLEN LOS ROBÓTS MÓVILES?

Pueden desplazarse de un lugar a otro utilizando ruedas, además de incorporar sensores y cámaras que les permiten orientarse y evitar obstáculos. Se emplean en tareas de transporte, vigilancia, exploración y rescate. Por ejemplo, utilizados por empresas de logística trasladan productos de manera autónoma dentro de grandes bodegas. Como dato, el crecimiento del comercio electrónico ha impulsado su uso para agilizar distribución de pedidos y optimizar tiempo de entrega.

¿QUÈ CARACTERISTICAS TIENEN LOS ROBÒT ZOOMÒRFICOS?

Imitan la forma y los movimientos de los animales para desplazarse con facilidad en terrenos difíciles. Les permite acceder a lugares donde otros robots no pueden llegar, por lo que son utilizados en investigación, exploración y operaciones de rescate. Por ejemplo, robot Spot, desarrollado por Boston Dynamics, puede caminar sobre superficies irregulares, subir escaleras e inspeccionar zonas de riesgo. Como dato, este tipo de robot también se utiliza para realizar inspecciones en instalaciones industriales y apoyar misiones de emergencia.

APLICACIONES DE LA ROBÓTICA

Cinco de las más importantes son: la medicina, mediante cirugías asistidas; la industria, con robots de ensamblaje; la agricultura, para la siembra y cosecha; la exploración espacial, con vehículos robóticos; y la logística, para el transporte y organización de mercancías. Por ejemplo, los robots exploradores enviados a Marte han permitido obtener información sobre la superficie del planeta sin poner en riesgo vidas humanas. Como dato, cada año aumenta la inversión mundial en robótica debido a su impacto en la productividad y la innovación.

SECTORES DONDE IMPACTA LA TECNOLOGÍA

Tiene un impacto importante entre ellos: salud, educación, industria, agricultura, transporte, comercio, comunicaciones, seguridad, construcción y entretenimiento. En cada uno de estos campos ha permitido mejorar la eficiencia, la calidad de los servicios y la productividad. Por ejemplo, en el sector salud se utilizan robots para realizar cirugías de alta precisión y apoyar procesos de rehabilitación. Como dato, la transformación digital continúa creciendo en estos sectores gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos.

¿PARA QUÉ FUERON DESARROLLADOS LOS COBOTS?

Cobots colaborativos desarrollados para trabajar de manera segura junto a las personas, apoyándolas en tareas repetitivas o que requieren precisión. A diferencia de los robots industriales tradicionales, cuentan con sensores que detectan la presencia humana y reducen el riesgo de accidentes. Por ejemplo, en una línea de producción un cobot puede sostener y ensamblar piezas mientras el operario realiza tareas de supervisión. Como dato, son uno de los tipos de robots con mayor crecimiento en la industria debido a su facilidad de programación y su capacidad.

EL IMPACTO DE LOS ROBOTS EN EL MERCADO LADORAL

- Los robots aumentan la productividad al realizar tareas repetitivas con mayor rapidez y precisión.
- Disminuyen los riesgos laborales al encargarse de trabajos peligrosos o de alto esfuerzo físico.

- Generan nuevas oportunidades de empleo en áreas como programación, mantenimiento y automatización.

- Exigen que los trabajadores desarrollen nuevas habilidades tecnológicas para adaptarse a los cambios.

- Favorecen la competitividad de las empresas al mejorar la calidad de los productos y reducir los tiempos de producción.

- Como ejemplo, muchas empresas han capacitado a sus empleados para trabajar junto a robots colaborativos, demostrando que la automatización también crea nuevas oportunidades laborales cuando existe formación adecuada.

¿QUÈ VENTAJAS TRAE AL SER HUMANO LA UTILIZACIÒN DE LOS ROBOTS?

Permiten realizar tareas con mayor precisión, rapidez y seguridad.

Ayudan a reducir el esfuerzo físico de las personas, aumentan la productividad y pueden trabajar en ambientes peligrosos sin poner en riesgo vidas humanas.

Desarrollo ético ha permitido impulsar...

- Productividad
- Condiciones laborales
- Mejorar la salud
- La innovación

Ayudan a disminuir...

- Accidentes de trabajo
- Riesgos operacionales

los accidentes laborales en actividades de alto Uso de robots en industria han contribuido a mejorar eficiencia de procesos productivos y a disminuir riesgo.

¿QUÉ DESVENTAJAS TRAE AL SER HUMANO LA UTILIZACIÓN DE LOS ROBOTS?

- Pueden reemplazar algunos empleos, especialmente aquellos que consisten en tareas repetitivas.

- Su adquisición y mantenimiento son costosos, por lo que no todas las empresas pueden acceder a esta tecnología.

- Requieren personal capacitado para programarlos, operarlos y repararlos.

- Dependen de la energía eléctrica y de sistemas informáticos, por lo que una falla puede detener su funcionamiento.

- No pueden sustituir completamente el juicio, la creatividad ni las emociones humanas en actividades que requieren toma de decisiones complejas.

CONCLUSIONES

La robótica se ha convertido en una de las tecnologías más importantes de la actualidad, ya que facilita el trabajo humano, mejora la precisión en diferentes procesos y permite realizar tareas que representan un riesgo para las personas.

El avance de los robots y la inteligencia artificial está transformando sectores como la medicina, la industria, la agricultura, la educación y el transporte, generando nuevas oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico.

Aunque la automatización puede reemplazar algunas labores, también impulsa la creación de nuevos empleos relacionados con la programación, el mantenimiento y el desarrollo tecnológico. Por ello, es fundamental fortalecer la formación y capacitación de las personas para adaptarse a los cambios que trae la robótica.

REFERENCIAS

- Federación Internacional de Robótica. (2025). World Robotics 2025: Industrial Robots. Federación Internacional de Robótica.

- Organización Internacional del Trabajo. (2025). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2025. OIT.

- Universidad Nacional de Educación a Distancia. (2022). Introducción a la robótica. UNED.

- Real Academia Española. (2024). Diccionario de la lengua española. Real Academia Española.